Explicación PCAM · N-Body 2D

Integrantes: David Domínguez (23712), Jonathan Diaz (23873) y Luis Padilla (23663)
Repositorio: https://github.com/Jonialen/labPCAM

P · Partition (dividir). Se eligió partición por datos. Cada contribución gravitatoria es trabajo fino potencial: (i,j) dirigido en la directa o i<j en la simétrica. Las parejas del mismo paso pueden calcularse simultáneamente si se combinan sus aportes con seguridad. El paso siguiente depende del estado completo anterior; las fases de fuerza e integración tampoco son simultáneas.

C · Communication (conectar). Los cuerpos actuales son lectura compartida. Los aportes de una misma aceleración se combinan: dentro de un hilo en la directa, o mediante planos privados por hilo y reducción tras una barrera en la simétrica. Un hilo integra cada cuerpo de salida. La barrera entre pasos protege la dependencia temporal; no se necesitan mensajes explícitos ni atomics por pareja.

A · Agglomeration (agrupar). En vez de administrar una tarea OpenMP por pareja, se agrupan N−1 aportes por cuerpo en la directa o N−i−1 parejas por i en la simétrica. El chunk agrupa después varias iteraciones exteriores en una asignación. Se midieron 8, 32 y 64 con 8 hilos; en C las medias static fueron 0.2082, 0.2099 y 0.2086 s, respectivamente. Con static, variar chunk también modifica el reparto de bloques, por lo que este experimento mezcla A y M.

M · Mapping (asignar). Se distribuyen esos chunks entre hilos: static fija la distribución, dynamic entrega trabajo al liberar un hilo y guided disminuye el bloque. La directa tiene costo casi uniforme por i; la simétrica tiene costo decreciente N−i−1 y puede desbalancearse con static. En C y 8 hilos, static default dio 0.2048 s, dynamic 8 dio 0.1789 s y guided default 0.1880 s. El reparto dinámico puede cambiar balanceo y overhead; esta comparación de la versión directa no aísla por sí sola la causa. La simétrica solo se midió con static.

OpenMP y decisiones de implementación

Se usa num_threads(requested_threads) y schedule(runtime) para comparar configuraciones sin cambiar el kernel. omp_set_schedule fija el tipo y chunk. Una barrera implícita antes de reducir los acumuladores impide leer valores incompletos. El integrador mantiene dos búferes de cuerpos para separar lectura y escritura.

Evidencia y alcance

La carga fue N=5000, 10 pasos, semilla 42, tres repeticiones; los datos crudos y resumidos están en los cuatro CSV. La directa logró 4.37× con 8 hilos static frente a 1 hilo secuencial, y el estado completo coincidió exactamente. La simétrica difirió como máximo 1.066e-13, pero fue más lenta que la directa equivalente en esta máquina.